

Creación de agentes en Apache Flume

Sistemas de Big Data

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



**Sistemas de
Big_Data**



**Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data**

Apache Flume

Agentes

- La ejecución de un agente se realiza mediante la utilidad `flume-ng`
- Opciones:

Opción	Significado
-n	Nombre del agente que se ejecutará
-f	Ruta al fichero de configuración del agente
-c	Ruta al directorio de configuración
-C	Lista de directorios añadidos al classpath

Apache Flume

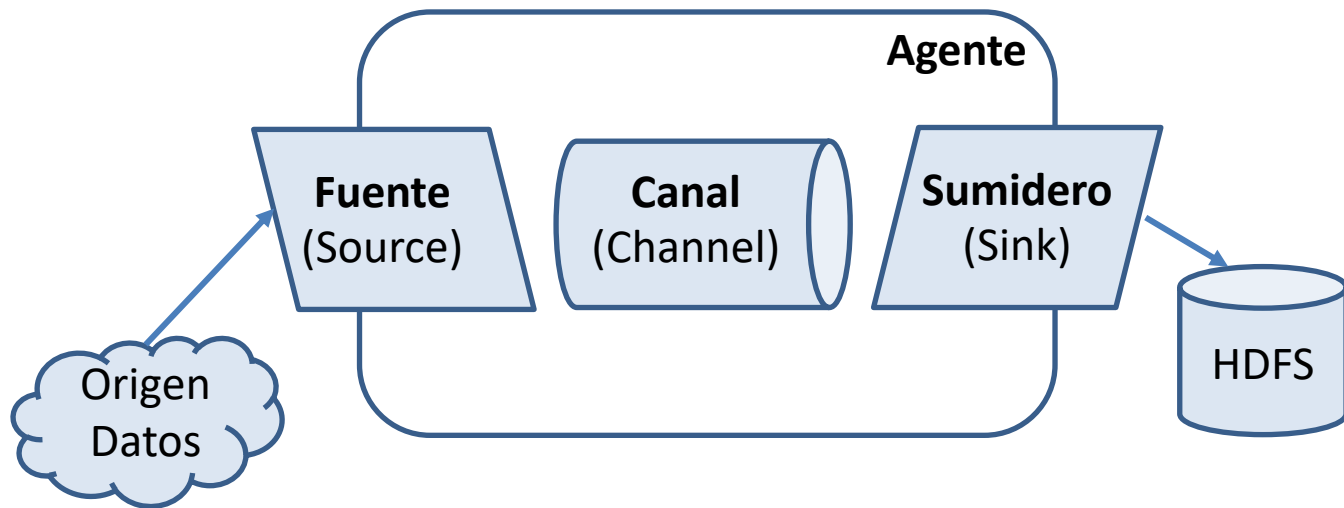
Ejemplo:

- Monitorización de cambios en un archivo.
 - 1. Crear un archivo llamado `log.txt` en `/tmp`
- El agente mostrará por la consola los cambios realizados en el archivo
 - `tail`

Apache Flume

Ejemplo:

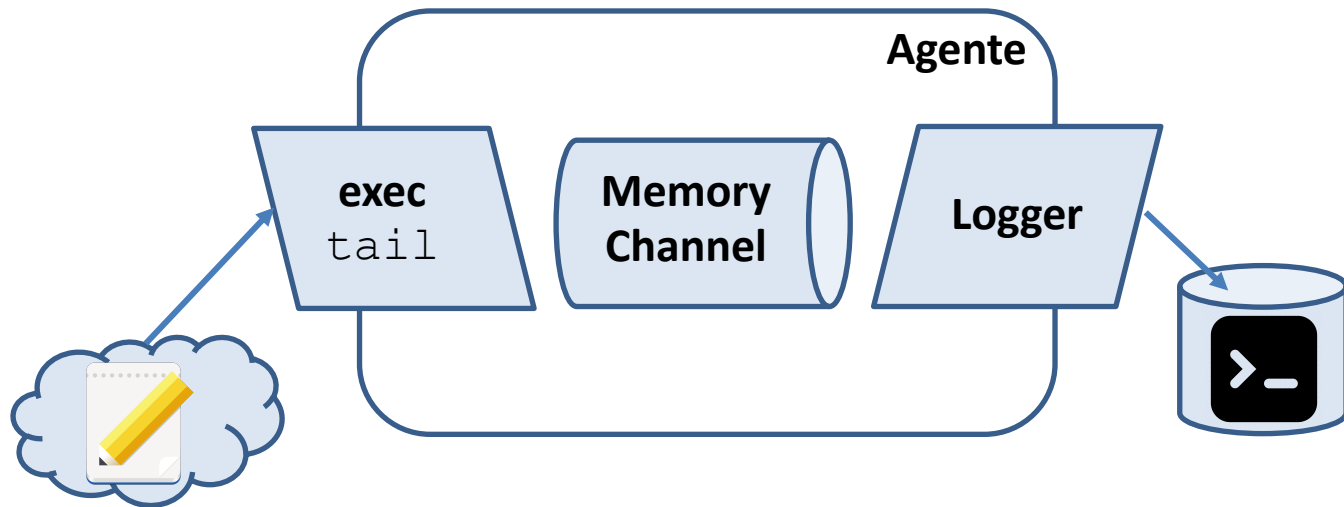
- Esquema de la arquitectura del agente



Apache Flume

Ejemplo:

- Esquema de la arquitectura del agente

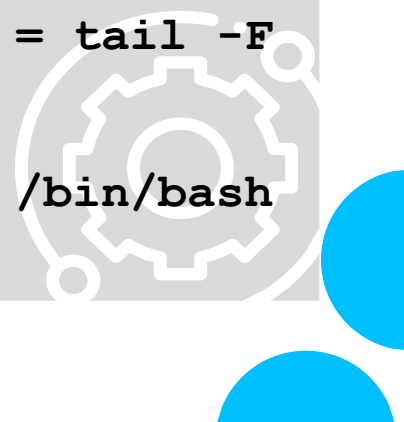


Apache Flume

Ejemplo:

■ Archivo de configuración (I)

```
#Definición del agente: nombre y  
componentes  
Ag_Monitor.sources = s1  
Ag_Monitor.sinks = k1  
Ag_Monitor.channels = c1  
  
#Definición de propiedades Source  
Ag_Monitor.sources.s1.type = exec  
  
Ag_Monitor.sources.s1.command = tail -F  
/tmp/log.txt  
  
Ag_Monitor.sources.s1.shell = /bin/bash  
-c
```



Apache Flume

Ejemplo:

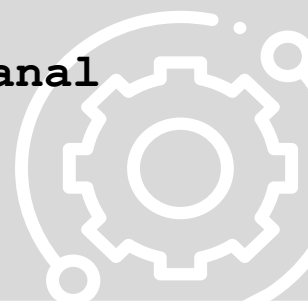
■ Archivo de configuración (II)

```
# Asignación de fuente y canal
Ag_Monitor.sources.s1.channels = c1

# Asignación de sink
a1.sinks.k1.type = logger

# Vinculación de sink y canal
a1.sinks.k1.channel = c1

# Configuración del tipo de canal
a1.channels.c1.type = memory
```



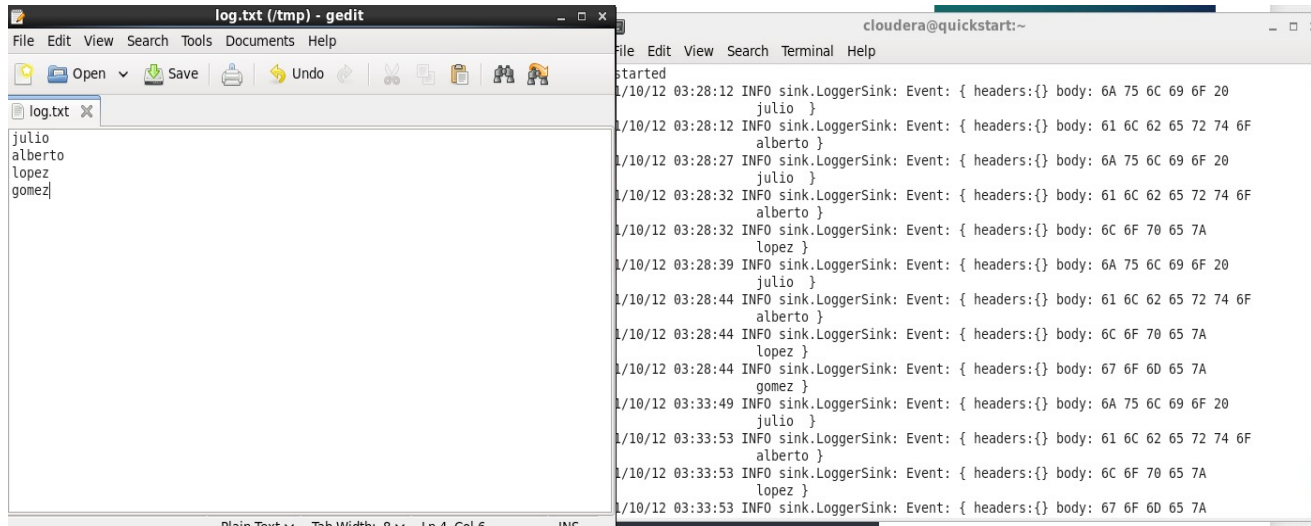
Apache Flume

Ejemplo:

- Ejecución del agente

```
flume-ng -n Ag_Monitor -f  
/home/cloudera/Downloads/apache-flume-  
1.9.0-bin/examples/monitor.properties
```

- Resultado:



The screenshot displays two terminal windows. The left window, titled 'log.txt (/tmp) - gedit', shows a text file with the following content:

```
julio  
alberto  
lopez  
gomez
```

The right window, titled 'cloudera@quickstart:~', shows the output of the Flume agent. It displays a series of log messages from the 'sink.LoggerSink' component, indicating that events are being received and processed. The events are grouped by name (julio, alberto, lopez, gomez) and each group contains multiple log entries. The log entries show the timestamp, the log level (INFO), the component name (sink.LoggerSink), and the event details (headers and body).

```
started  
1/10/12 03:28:12 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 6A 75 6C 69 6F 20  
julio }  
1/10/12 03:28:12 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 61 6C 62 65 72 74 6F  
alberto }  
1/10/12 03:28:27 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 6A 75 6C 69 6F 20  
julio }  
1/10/12 03:28:32 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 61 6C 62 65 72 74 6F  
alberto }  
1/10/12 03:28:32 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 6C 6F 70 65 7A  
lopez }  
1/10/12 03:28:39 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 6A 75 6C 69 6F 20  
julio }  
1/10/12 03:28:44 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 61 6C 62 65 72 74 6F  
alberto }  
1/10/12 03:28:44 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 6C 6F 70 65 7A  
lopez }  
1/10/12 03:28:44 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 67 6F 6D 65 7A  
gomez }  
1/10/12 03:33:49 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 6A 75 6C 69 6F 20  
julio }  
1/10/12 03:33:53 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 61 6C 62 65 72 74 6F  
alberto }  
1/10/12 03:33:53 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 6C 6F 70 65 7A  
lopez }  
1/10/12 03:33:53 INFO sink.LoggerSink: Event: { headers:{} body: 67 6F 6D 65 7A
```


Apache Flume

Ejemplo:

- **Problemas:**

- ¿Qué ocurre si se desborda la memoria del canal y éste se llena?
- Flume no me puede indicar a la aplicación que escribe el fichero que el evento no ha sido enviado
- No hay garantía de que los datos se han recibido cuando se utiliza una interfaz unidireccional y asíncrona
- ¿Solución? Escritura en HDFS.

Creación de agentes en Apache Flume

Sistemas de Big Data

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data